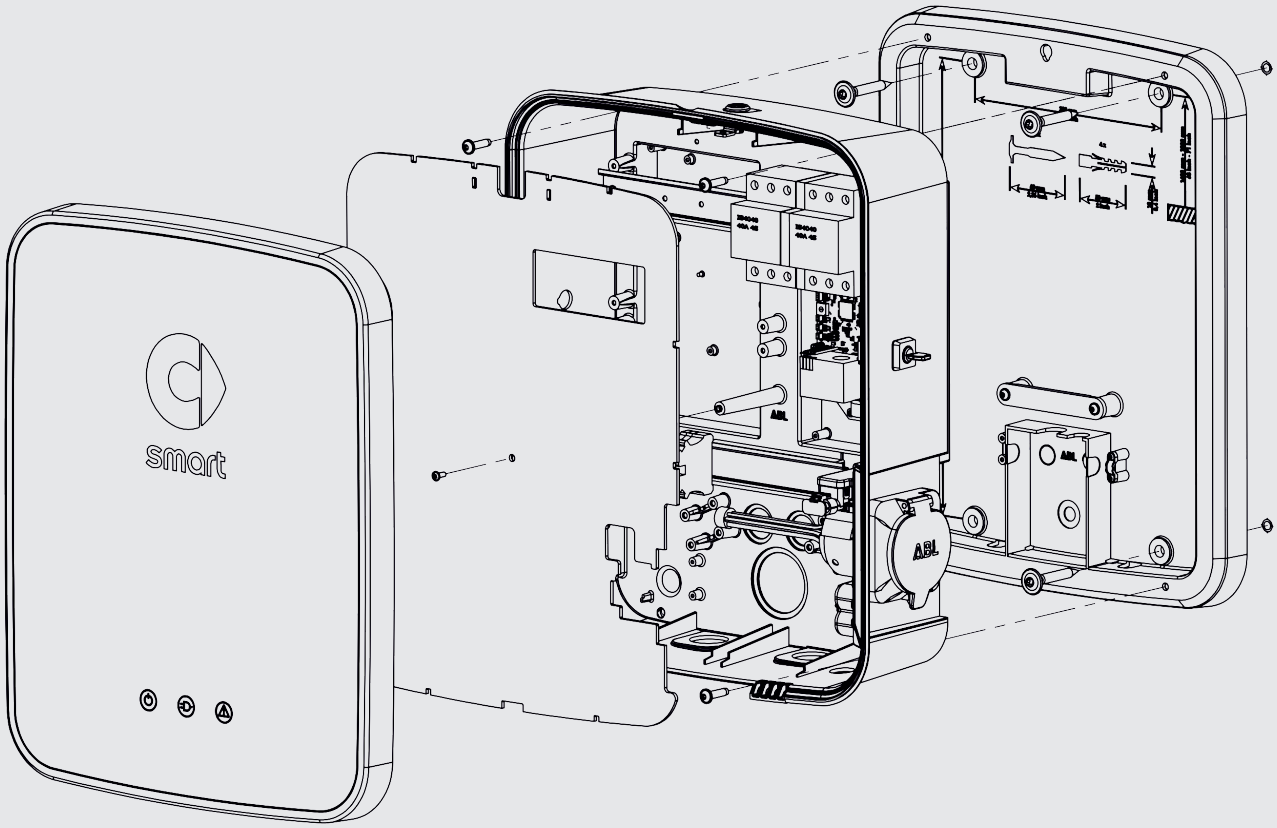
smart Wallbox

>> Installationsanleitung
für die Elektrofachkraft.



Wichtige Adressen.

Kontakt	**Daimler AG** **Mercedesstraße 137** **70327 Stuttgart, Germany**

Für technische Fragen wenden Sie sich bitte an den lokalen technischen Service von smart.

Dieses Handbuch darf ohne die ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder als Ganzes noch in Teilen reproduziert, in einem elektronischen Medium gespeichert oder in anderer Form elektronisch, elektrisch, mechanisch, optisch, chemisch, durch Fotokopie oder Audioaufnahme übertragen werden.

Version: SMART-IM-Wallbox-2017-03-06

Artikelnummer: 0301492

Inhaltsverzeichnis.

ii Wichtige Adressen.

01

1 Wichtige Informationen.
1 Vorwort.
1 Hinweise zu diesem Handbuch.
2 Sicherheitshinweise in dieser Anleitung.
2 Sicherheitshinweise am Gerät.
2 Allgemeine Sicherheitshinweise.
4 Allgemeine Produkthinweise.
4 Hinweise zur Installation.

02

6 Vorbereitung, Installation und Inbetriebnahme.
6 Produktvorstellung.
6 Auspacken und Lieferumfang.
7 Identifikation der Produktvariante.
8 Allgemeine Vorgaben an den Montageort.
8 Vorgaben für die elektrische Zuleitung.
9 Mechanische Installation der Montageplatte.
14 Elektrische Inbetriebnahme.

03

15 Fehlersuche und Lösungen.
15 Betriebsstörungen und Lösungen.
16 Fehlerzustände und Lösungen.
19 Setup- und Test-Modus.
23 Stilllegen und erneute Inbetriebnahme des Produkts.
23 Rücksendung Ihrer Wallbox

04

25 Anhang.
25 Technische Daten.
26 Maßzeichnungen und Abmessungen.
27 Belegung der Kontakte Typ1/Typ2.
28 Richtlinien & Normen.
28 CE-Kennzeichnung und Konformitätserklärung.
29 Glossar & Definitionen.
29 Warenzeichen.
29 Urheberrecht & Copyright.
30 Entsorgungshinweise.
31 Mains Connection Schemes.

» Wichtige Informationen.

Vorwort.

Diese Anleitung beschreibt die mechanische und elektrische Installation der smart Wallbox. Die in dieser Anleitung beschriebenen Arbeitsschritte dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal (mechanische Installation) bzw. von einer qualifizierten Elektrofachkraft (elektrische Installation) durchgeführt werden, die aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnis und Erfahrung sowie der Kenntnis der einschlägigen Normen die in der Installationsanleitung beschriebenen Arbeitsschritte beurteilen, ausführen und etwaige Gefahren erkennen kann.

Die smart Wallbox-Varianten können über Produktetiketten an der Wallbox eindeutig identifiziert werden: Diese Etiketten tragen die smart Sachnummer (Unterseite außen) sowie die ABL-Produktnummer (Elektronikabdeckung innen), sind in Bezug auf die technischen Angaben jedoch identisch. Stellen Sie in jedem Fall vor der Installation sicher, dass die vorliegende Variante auch in dieser Installationsanleitung beschrieben wird!

In diesem Handbuch werden folgende Wallbox-Varianten beschrieben:

smart Sachnummer	Produktnummer ABL
A0009069206	3W11S1
A0009069306	3W22S2

Hinweise zu diesem Handbuch.

Die vorliegende Anleitung gehört zum Lieferumfang der smart Wallbox und dokumentiert die Schritte und Einstellungen, die zur Installation und Inbetriebnahme der Wallbox sowie zur Fehlerbehebung im Betrieb notwendig sind. Für eine möglichst schnelle und übersichtliche Orientierung sind in dieser Anleitung daher bestimmte Textpassagen speziell formatiert.

- Beschreibungen, die verschiedene gleichwertige Optionen aufführen (wie in diesem Fall), sind durch Aufzählungszeichen gekennzeichnet.
- Beschreibungen, die das Ausführen einer Funktion beschreiben, werden numerisch aufgeführt und definieren daher die Reihenfolge der einzelnen Arbeitsschritte.

Lesen Sie diese Anleitung unbedingt aufmerksam durch und befolgen Sie insbesondere alle Hinweise zur Sicherheit, die in dieser Anleitung aufgeführt sind.

Alle Maße in dieser Anleitung sind in Millimetern angeben. Sofern notwendig ist bei verschiedenen Abbildungen auch der jeweilige Maßstab angegeben.

Bitte beachten Sie, dass alle technischen Angaben, Spezifikationen und Design-Merkmale des Produkts ohne vorherige Ankündigung geändert werden können.

Sicherheitshinweise in dieser Anleitung.

Insbesondere müssen die in dieser Anleitung wie folgt markierten Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden. Die Symbole haben folgende Bedeutung:

GEFAHR!
Mit diesem Symbol markierte Abschnitte weisen auf elektrische Spannungen hin, die eine Gefährdung für Leib und Leben darstellen: Eine Zuwiderhandlung kann zu schweren Verletzungen und Tod führen. Aktionen, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen in keinem Fall ausgeführt werden.

VORSICHT!
Mit diesem Symbol markierte Abschnitte weisen auf weitere Gefahren hin, die zu Schäden am Gerät selbst oder an anderen elektrischen Verbrauchern führen können. Aktionen, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, müssen mit besonderer Sorgfalt ausgeführt werden.

HINWEIS!
Mit diesem Symbol markierte Abschnitte weisen auf weitere wichtige Informationen und Besonderheiten hin, die für einen zuverlässigen Betrieb notwendig sind. Aktionen, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, sollten nach Bedarf ausgeführt werden.

Sicherheitshinweise am Gerät.

Auf dem Aufkleber auf der rechten Gehäuseseite sowie auf der innen liegenden Elektronikabdeckung der Wallbox sind weitere Sicherheits- und Betriebshinweise angebracht. Diese Symbole haben folgende Bedeutung:

ACHTUNG!
Bitte lesen Sie in jedem Fall zuerst die Bedienungsanleitung in Lieferumfang der smart Wallbox, insbesondere bevor Sie die Gehäusetür Ihrer Wallbox öffnen.

ACHTUNG!
Bitte lesen Sie in jedem Fall zuerst die Installationsanleitung (dieses Dokument), bevor Sie die Elektronikabdeckung im Inneren der Wallbox entfernen.

ACHTUNG!
Nach dem Öffnen des Gehäuses können im Inneren der Wallbox sowie an Bauteilen, die Sie berühren können, gefährliche elektrische Spannungen anliegen.

Allgemeine Sicherheitshinweise.

Beachten Sie folgende Punkte:

- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch.
- Beachten Sie alle Warnungen.
- Befolgen Sie alle Anweisungen.
- Die smart Wallbox ist in verschiedenen Länderausführungen verfügbar. Bitte prüfen Sie anhand der Kennzeichnung auf dem Typenschild an der Unterseite der Wallbox, ob die Wallbox für die Installation und den Betrieb in Ihrem Land zugelassen ist.

- Die Wallbox muss von einer qualifizierten Elektrofachkraft installiert und unter Berücksichtigung der lokalen Vorschriften und Bestimmungen angeschlossen und für den Betrieb abgenommen werden.
- In der Wallbox ist kein Fehlerstromschutzschalter (RCCB) enthalten. Dieser muss in der vorgelagerten Installation und ausschließlich für die Versorgungsleitung der Wallbox vorhanden sein. Alle in diesem Dokument beschriebenen smart Wallbox-Varianten verfügen über eine integrierte DC-Fehlerstromerkennung, weshalb ein RCCB mit Auslösecharakteristik Typ A grundsätzlich ausreichend ist. Länderspezifische und lokale Vorgaben müssen jedoch jederzeit beachtet werden. Diese können einen RCCB mit anderer Auslösecharakteristik (zum Beispiel Typ B) vorschreiben.
- Während bzw. nach der Installation sind nach allen Seiten Mindestabstände von 50 cm zur Wallbox vorzusehen.
- Verwenden Sie ausschließlich Zubehör, das von smart für das Gerät vorgesehen ist und angeboten wird.
- Installieren Sie diese Wallbox nicht in unmittelbarer Nähe von fließendem oder Strahlwasser: Die smart Wallbox ist nach IP54 (Modell A0009069206) bzw. IP44 (Modell A0009069306) jedoch ausreichend gegen Sprüh- und Spritzwasser geschützt.
- Die Wallbox darf nicht in hochwassergefährdeten Bereichen installiert werden.
- Die Wallbox darf nicht in einer explosionsgefährdeten Umgebung (EX-Bereich) installiert werden.
- Die Wallbox darf nicht beklebt oder mit anderen Gegenständen oder Materialien abgedeckt werden, sodass zu jeder Zeit eine ausreichende Luftzirkulation gegeben ist.
- Es dürfen weder Flüssigkeiten noch Gegenstände oder Gefäße, die Flüssigkeiten enthalten, auf dem Gehäuse abgestellt werden.
- Beachten Sie, dass abhängig vom angeschlossenen Fahrzeug und/oder durch nationale Vorschriften ein zusätzlicher Überspannungsschutz gefordert sein kann.
- Bitte beachten Sie, dass in manchen Ländern eine andere Auslösecharakteristik (zum Beispiel Typ B) des vorgeschalteten Fehlerstromschutzschalters (FI-Schalter, im Folgenden RCCB genannt, siehe auch „Glossar & Definitionen" auf „" auf Seite 28) gefordert sein kann. Wenden Sie sich in diesem Fall an den lokalen technischen Service von smart.
- Beachten Sie, dass der Betrieb eines Funksenders in unmittelbarer Nähe zur Wallbox (< 20 cm) zu funktionalen Störungen führen kann und daher vermieden werden sollte.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für Ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Beachten Sie, dass die smart Wallbox in einer Höhe bis maximal 2.000 Meter NHN (ü. NN) installiert und betrieben werden darf.

Allgemeine Produkthinweise.

Die vorliegende smart Wallbox entspricht dem aktuellen Stand der Technik und erfüllt alle bestehenden sicherheitstechnischen Vorgaben, Richtlinien und Normen. Die Sicherheitshinweise in dieser Anleitung dienen dazu, eine ordnungsgemäße und sichere Installation für den nachfolgenden Betrieb zu gewährleisten. Eine Zuwiderhandlung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und Anweisungen in dieser Anleitung können zu elektrischem Schlag, Brand, zu schweren Verletzungen und/oder Tod führen.

Die smart Wallbox muss von einer qualifizierten Elektrofachkraft installiert, unter Berücksichtigung der lokalen Vorschriften und Bestimmungen angeschlossen und anschließend für den Betrieb abgenommen werden.

Störungen, welche die Sicherheit von Personen, des angeschlossenen Fahrzeugs oder des Geräts selbst beeinträchtigen, dürfen nur von einer autorisierten Elektrofachkraft behoben werden.

Sollte es zu Fehlfunktionen an der Wallbox kommen, lesen Sie bitte zuerst die Abschnitte zur „Fehlersuche und Lösungen." auf Seite 15. Sofern der Fehler oder die Störung wiederholt auftritt und weiterhin nicht behoben werden kann, wenden Sie sich bitte an den lokalen technischen Service von smart.

Kontaktieren Sie in jedem Fall den lokalen technischen Service von smart, wenn:

- das Gehäuse mechanisch beschädigt wurde,
- die Gehäusetür entfernt wurde oder sich nicht mehr schließen bzw. verriegeln lässt,
- ein ausreichender Schutz gegenüber Spritzwasser und/oder Fremdkörpern offensichtlich nicht mehr gegeben ist,
- die Ladesteckdose oder das externe Ladekabel funktional oder sichtbar beschädigt wurde,
- die Wallbox nicht ordnungsgemäß funktioniert oder anderweitig beschädigt wurde.

GEFAHR!
Sofern Sie Schäden am Gehäuse oder an der Ladesteckdose bzw. dem Ladekabel feststellen, müssen Sie die Installation der Wallbox sofort abbrechen oder die bereits installierte Wallbox über die in der Hausinstallation vorgeschaltete(n) Leitungsschutzschalter (im Folgenden MCB genannt, siehe auch „" auf Seite 28) und den RCCB außer Betrieb nehmen: Eine weitere Benutzung der Wallbox ist in diesem Fall nicht zulässig! Wenden Sie sich an den lokalen technischen Service von smart!

Hinweise zur Installation.

Beachten Sie die folgenden Anweisungen zur Installation der smart Wallbox:

- Dieses Gerät muss immer mit dem Schutzleiter der Stromversorgung verbunden sein. Die Schutzleiterverbindung wird durch den Installateur hergestellt und geprüft. Nach der Installation dürfen nur durch eine qualifizierte Elektrofachkraft Änderungen vorgenommen werden.
- Beachten Sie zu jeder Zeit die lokal geltenden Sicherheitsvorschriften für das Land, in dem Sie die Wallbox betreiben.
- Für den ordnungsgemäßen Betrieb muss die Zuleitung für die Wallbox in der Hausinstallation über geeignete MCB und RCCB abgesichert werden.
- Um die Wallbox vollständig vom Stromnetz zu trennen, muss die Zuleitung immer über die vorgeschalteten MCB und RCCB unterbrochen werden.

- Stellen Sie sicher, dass Nennspannung und –strom des Geräts den Vorgaben für das lokale Stromnetz entsprechen und die Nennleistung während des Ladevorgangs nicht überschritten wird.
- Die Wallbox sollte nicht in Bereichen installiert werden, in denen häufig Personen laufen. Insbesondere ist die Installation entlang von Durchgangswegen und gekennzeichneten Fluchtwegen zu vermeiden.
- Montieren Sie die Wallbox niemals unter beengten Platzverhältnissen. Insbesondere muss sichergestellt sein, dass das Fahrzeug für den Ladebetrieb in einer geeigneten Entfernung zur Wallbox abgestellt und ohne Zugspannung auf das Ladekabel angeschlossen werden kann. Der Abstand zwischen Fahrzeug und Wallbox sollte minimal 50 cm bis maximal 5 m betragen. Von dieser Empfehlung kann abhängig von der Wallbox–Variante (Länge des Ladekabels) und den örtlichen Gegebenheiten abgewichen werden.
- Nehmen Sie in keinem Fall Änderungen am Gehäuse oder der internen Beschaltung der Wallbox vor. Eine Zuwiderhandlung stellt ein Sicherheitsrisiko dar, verstößt grundlegend gegen die Garantiebestimmungen und kann die Garantie mit sofortiger Wirkung aufheben.

» Vorbereitung, Installation und Inbetriebnahme.

Produktvorstellung.

Die smart Wallbox-Varianten werden vollständig in Deutschland gefertigt und erfüllen zu jeder Zeit alle europaweit gültigen Vorschriften und Normen zum Ladebetrieb von Elektrofahrzeugen nach der Norm IEC 61851-1, Mode 3 – lesen Sie dazu auch den Abschnitt zu den „Richtlinien & Normen." auf Seite 28. Je nach Bedarf kann der Anwender zwischen Varianten mit Ladesteckdose oder mit fest verbundenem Ladekabel wählen, die für den Einsatz im privaten oder auch halböffentlichen Bereich konzipiert sind.

Bei all unseren Produkten legen wir maximalen Wert auf die Sicherheit für den Anwender. Daher bietet Ihre Wallbox eine integrierte DC-Fehlerstromerkennung, die eine ordnungsgemäße Funktion vorgeschalteter RCCB bei Gleichfehlerströmen gewährleistet.

Im täglichen Einsatz ist die Wallbox besonders einfach zu bedienen: Über die drei LED-Anzeigen auf der Vorderseite der Wallbox sind die aktuellen Betriebszustände jederzeit gut ablesbar. Sofern es zu einer Fehlfunktion kommen sollte, können Sie die Ursache über einen spezifischen LED-Fehlercode ablesen, ohne das Gehäuse öffnen zu müssen. Nach der Inbetriebnahme durch den Fachmann ist die smart Wallbox zu jeder Zeit ladebereit, wobei der Ladevorgang über den integrierten Schlüsselschalter separat freigegeben werden muss.

Auspacken und Lieferumfang.

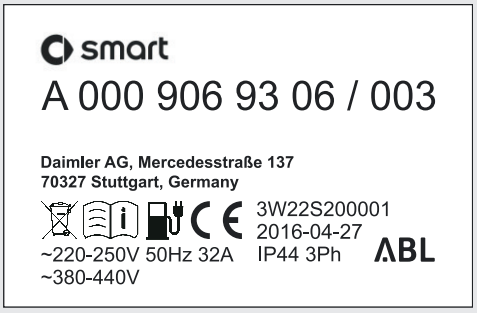
Die smart Wallbox wird mit verschiedenen Zubehörkomponenten ausgeliefert, die für die Installation und den ordnungsgemäßen Betrieb benötigt werden. Überprüfen Sie daher (ggf. zusammen mit dem Kunden) direkt nach dem Auspacken, ob die folgenden Komponenten im Lieferumfang enthalten sind:

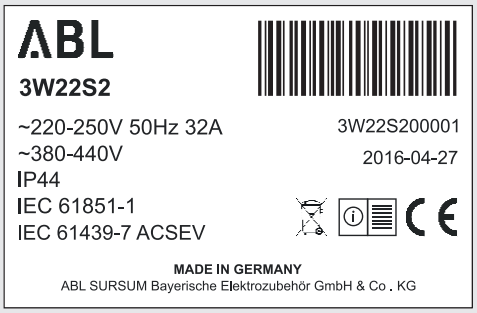
Komponente	Menge	Beschreibung
Wallbox	1	Ladestation, bestehend aus Kunststoffgehäuse mit verschließbarer Tür und separater Montageplatte
Kurzanleitung	1	Kurzanleitung inklusive der Sicherheitshinweise in gedruckter Form
Montage-Set	1	Schraubensatz zur Wandmontage, bestehend aus 2 x 4 Schrauben sowie den passenden Dübeln, Dreikantschlüssel, Schlüssel für den Schlüsselschalter (2 Stk.), Zugentlastung inkl. Schrauben (2 Stk.), Stopfen für rückseitige Gehäuseöffnungen (3 Stk.)

Sofern eine oder mehrere der oben genannten Komponenten nach dem Auspacken fehlen, setzen Sie sich bitte sofort mit dem lokalen smart Partner in Verbindung.

Identifikation der Produktvariante.

Die smart Wallbox ist in verschiedenen Varianten verfügbar, die mechanisch und elektrisch für unterschiedliche Anwendungsprofile optimiert sind.





Auf der Unterseite der Wallbox befindet sich das Produktetikett mit der spezifischen smart Sachnummer für die Wallbox. Für die Identifikation sind insbesondere die Modellbezeichnung (A000 906 XX XX) sowie die darunter angegebenen Werte zum Netzanschluss (Netzspannung, -strom, -frequenz) relevant.

Wenn Sie die Gehäusetür für die Installation öffnen, befindet sich im unteren Bereich der dahinterliegenden Elektronikabdeckung ein weiteres Typenschild, das alternativ die ABL-Produktnummer aufführt.

Bitte stellen Sie in jeden Fall vor der Installation anhand der smart Sachnummer oder der ABL Produktnummer sicher, dass die Installation der Ihnen vorliegenden Variante der Wallbox auch in diesem Dokument beschrieben ist.

Eine Aufstellung der in diesem Dokument beschriebenen Wallbox-Varianten und die Zuordnung zwischen der smart Sachnummer und der ABL Produktnummer finden Sie in der folgenden Tabelle:

smart Sachnummer	Produktnummer ABL	Netzanschluss	Variante
A0009069206	3W11S1	230 / 400 V 50 Hz 16 A	Fest verbundenes Ladekabel nach IEC 62196-2 Typ 2, ca. 6 m; Ladeleistung 11 kW
A0009069306	3W22S2	230 / 400 V 50 Hz 32 A	Integrierte Ladesteckdose nach IEC 62196-2 Typ 2 für optional erhältliches Mode-3-Ladekabel; Ladeleistung 22 kW

ACHTUNG!

Die in diesem Handbuch genannten Informationen und technischen Spezifikationen beziehen sich ausschließlich auf die in dieser Anleitung genannten Varianten und dürfen nicht auf andere Wallbox-Modelle übertragen werden: Diese Varianten werden ggf. mit spezifischen Anleitungen ausgeliefert.

Falls die Ihnen vorliegende Variante der Wallbox nicht in dieser Anleitung beschrieben ist, wenden Sie sich bitte an den lokalen technischen Service von smart: Installieren Sie die Wallbox in keinem Fall, da es sonst zu einer Beschädigung der Wallbox, zu Verletzungen und/oder Tod kommen kann.

Allgemeine Vorgaben an den Montageort.

Die smart Wallbox ist ein elektrotechnisches Gerät und unterliegt daher bestimmten Vorgaben zur Installation im Innen- und Außenbereich. Bei der Auswahl des Montageortes müssen Sie folgende Punkte beachten:

- Berücksichtigen Sie alle lokalen Vorschriften für Elektroinstallationen, zur Brandverhütung sowie für den Unfallschutz.
- Die Wallbox muss für die zur Bedienung berechtigten Personen frei zugänglich montiert werden.
- Zudem ist ein Stellplatz vor der Wallbox vorzusehen, sodass das Fahrzeug mit dem integrierten bzw. einem externen Ladekabel zu jeder Zeit gut erreichbar ist.
- Als Montagehöhe wird ein Abstand von 120 bis 140 cm vom Boden bis Gehäuseunterkante empfohlen: Diese Empfehlung kann abhängig von den lokalen Gegebenheiten auch nach oben oder unten verändert werden. An der Montageposition muss eine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet sein, sodass die Wallbox im Ladebetrieb gekühlt wird: Beachten Sie immer die zulässigen Betriebstemperaturen (siehe „Technische Daten." auf Seite 25).
- Die Montagefläche muss einen ebenen Untergrund aufweisen, der eine ausreichende Festigkeit zur Montage der Wallbox bietet.
- Die erforderliche Montagefläche für die Wallbox beträgt mindestens 512 x 429 mm (H x B). Die Montageplatte der Wallbox muss mit ihrer gesamten Fläche auf der Montagefläche aufliegen.
- Für einen sicheren Betrieb der Wallbox müssen umseitig Mindestabstände von 50 cm um das Gehäuse herum eingehalten werden.
- Grundsätzlich ist die Wallbox für einen Betrieb bei hohen Umgebungstemperaturen ausgelegt. In jedem Fall muss jedoch sichergestellt werden, dass die maximal zulässige Betriebstemperatur nicht durch äußere Einflüsse wie direkte Sonneneinstrahlung o. ä. überschritten wird.

- Die Wallbox erfüllt die Vorgaben für eine Außenmontage. Um die Verschmutzung durch Witterungseinflüsse zu minimieren, wird empfohlen, die Wallbox im Außenbereich an überdachten Standorten zu montieren.

Vorgaben für die elektrische Zuleitung.

Folgende Vorgaben sind für den elektrotechnischen Anschluss der smart Wallbox in jedem Fall zu berücksichtigen:

- Es gelten alle Auflagen zur Errichtung von Niederspannungsanlagen gemäß IEC 60364-1 und IEC 60364-5-52.
- Die Modelle A0009069206 und A0009069306 sind für eine Netzspannung von 230 V (Phase-Null) oder 400 V (Phase-Phase) 50 Hz vorgesehen.
- Am Installationsort muss nach HD 60364-7-722:2012 (siehe auch „Richtlinien & Normen." auf Seite 28) ein ausreichend dimensionierter Anschluss an das Stromnetz vorhanden sein: Dieser Anschluss muss ausschließlich für die Wallbox vorgesehen werden und darf keine anderen elektrischen Verbraucher versorgen.

- Gegebenenfalls muss eine separate Zuleitung verlegt werden, die einzig für den Anschluss der Wallbox vorgesehen ist und den allgemeinen Vorgaben zur Leitungsführung und Gebäudetechnik entspricht.
- Je nach gewünschter Anschlussleistung muss die Installation der Wallbox vor der Inbetriebnahme beim lokalen Stromnetzbetreiber angemeldet bzw. durch diesen genehmigt werden. Beachten Sie hierzu die lokalen Vorschriften Ihres Stromnetzbetreibers.
- Der Leitungsquerschnitt muss gemäß der gewünschten Anschlussleistung und weiterer Aspekte (wie Leitungslänge, Leitermaterial, Verlegeart etc.) angepasst werden. Die Anschlussklemmen in der Wallbox sind für einen Leiterquerschnitt bis 16 mm^2 ausgelegt.
- Die Zuleitung kann beliebig unter oder auf Putz verlegt sein: Die Montageplatte ist für eine Leitungszuführung von oben sowie von der Rückseite vorbereitet.
- Die Zuleitung für die Wallbox muss immer über einen eigenen MCB und RCCB (mindestens Typ A) abgesichert werden: Beachten Sie bei der Auswahl des MCB und RCCB unbedingt national geltende Vorgaben. Länderspezifisch kann ein RCCB mit anderer Auslösecharakteristik (zum Beispiel Typ B) vorgeschrieben sein.
- Die Wallbox bietet keinen dezidierten Ein-/Ausschalter: Wenn Sie die Wallbox außer Betrieb nehmen möchten, müssen Sie dazu immer die in der Hausinstallation vorgeschalteten MCB und RCCB in die Position 0 (Off/Aus) bringen.
- Stellen Sie in jedem Fall sicher, dass die in dieser Anleitung genannten Vorgaben zur Installation eingehalten werden. Eine Zuwiderhandlung oder Nichtbeachtung kann zu schweren Verletzungen durch elektrischen Schlag bis hin zum Tod führen. Zudem kann bei einem Verstoß gegen die genannten Hinweise ein ordnungsgemäßer Betrieb der Wallbox nicht zugesichert werden.

HINWEIS!
In verschiedenen Ländern weichen die in dieser Anleitung genannten Vorgaben von den Anschlussbedingungen für das lokale Stromnetz ab. In diesem Fall muss die Wallbox gemäß der jeweiligen Anschlussart des Installationslandes angeschlossen werden. Eine Übersicht mit den länderspezifischen Anschlussarten finden Sie auf Seite 31 in dieser Anleitung oder auf der Webseite **www.yourwallbox.de** unter folgendem Link: **www.yourwallbox.de/Mains_Connection_Schemes**

Mechanische Installation der Montageplatte.

Nachdem Sie den Montageort für die Wallbox bestimmt haben, können Sie mit der mechanischen Installation beginnen. Für die Montage benötigen Sie folgende Komponenten:

- Bohrmaschine oder Akku-Schrauber (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Bohrer Ø 10 mm für den jeweiligen Montageuntergrund (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Schraubendreher mit Schlitz- (2,5 mm Klingenbreite), Kreuzschlitz- (PH1) und Torx-Einsätzen (TX40, TX25, TX20, TX10)
- Montageplatte (im Lieferumfang enthalten)
- Zange bzw. Cutter-Messer zum Ausbrechen bzw. Schneiden der Kabeldurchführung an der Montageplatte (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Vier Tellerkopf-Schrauben 8 x 60 zur Befestigung der Montageplatte für TX40-Schraubendreher (im Lieferumfang enthalten)

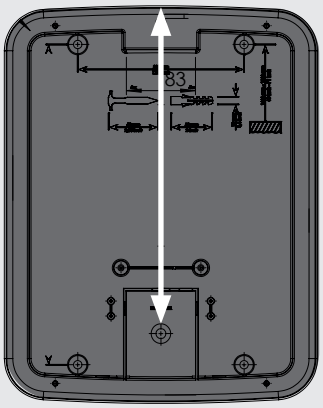
- Vier Schrauben 6 x 25 zur Befestigung des Wallbox-Gehäuses an der Montageplatte für TX25-Schraubendreher (im Lieferumfang enthalten)
- Sofern notwendig: Für den Montageuntergrund geeignete Dübel (im Lieferumfang enthalten: Nylon-Dübel, 10 x 50)
- Ggf. Wasserwaage (nicht im Lieferumfang enthalten)

GEFAHR!
Beachten Sie in jedem Fall die 5 Sicherheitsregeln:
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit feststellen
4. Erden und Kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
Deaktivieren Sie in jedem Fall die MCB und RCCB für die Wallbox in der Hausverteilung, bevor Sie mit der Installation beginnen. Stellen Sie zudem sicher, dass die MCB und RCCB während der Installation nicht wieder eingeschaltet werden können. Andernfalls besteht die Gefahr von schweren Verletzungen durch elektrischen Schlag bis hin zum Tod!

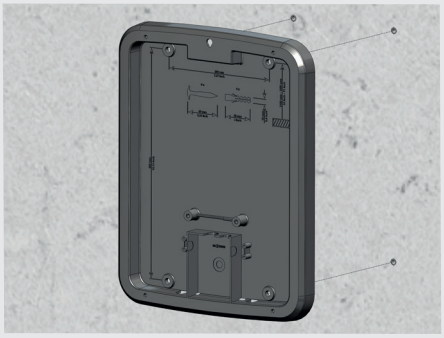
Gehen Sie wie folgt vor, um die Bohrungen mit Hilfe der Montageplatte vorzunehmen:

1. Stellen Sie sicher, dass an der gewünschten Montageposition eine ausreichend dimensionierte Zuleitung vorhanden ist. Andernfalls muss eine Zuleitung gelegt werden.

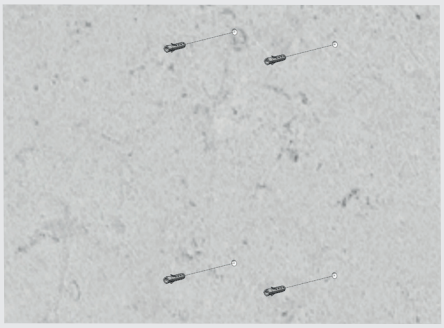
2. Die Montageplatte bietet am oberen Rand sowie mittig auf der Oberfläche vorgeprägte Einlässe für die Zuleitung. Entfernen Sie in Abstimmung mit der Zuleitung am Installationsort (und sofern notwendig) eine der für die Zuleitung vorgesehenen Kunststoffzungen mit einer geeigneten Zange, einem Cutter-Messer oder einem Bohrer.



3. Richten Sie die Montageplatte an der gewählten Fläche aus: Verwenden Sie dazu ggf. eine Wasserwaage. Zeichnen Sie die Bohrlöcher an.

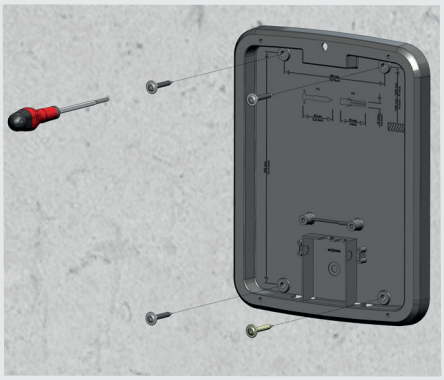


4. Bohren Sie die angezeichneten Montagelöcher (Ø 10 mm). Sofern notwendig setzen Sie die mitgelieferten Dübel für die Befestigungsschrauben ein.



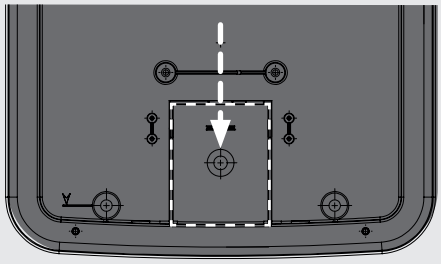
5. Schrauben Sie die Montageplatte mit dem Schraubendreher (TX40) und den mitgelieferten Tellerkopfschrauben (8 x 60) an der Montageposition fest.

   ANMERKUNG: Für die Zuleitung von hinten müssen Sie das Kabel zuerst durch die Öffnung im Anschlussbereich im unteren Drittel der Montageplatte einführen, bevor Sie sie verschrauben.



6. Wenn der Kabeleintritt von oben erfolgt, müssen Sie die Zuleitung so verlegen, dass sie von oben in den Anschlussbereich eingeführt wird und mit der zugehörigen Zugentlastung fixiert werden kann.

   ANMERKUNG: Bei einer Zuleitung von hinten wird die Zugentlastung nicht benötigt.

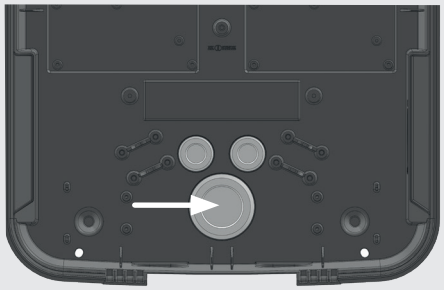


7. Öffnen Sie nun die Gehäusetür der Wallbox mit dem mitgelieferten Dreikantschlüssel und klappen Sie die Tür nach vorne.

   HINWEIS: Gehen Sie dabei besonders vorsichtig vor und schützen Sie die Gehäusetür vor Zerkratzen und anderen externen Schädigungen. Entfernen Sie die Schutzfolie der Gehäusetür nach Möglichkeit erst unmittelbar vor Abschluss der Installation.

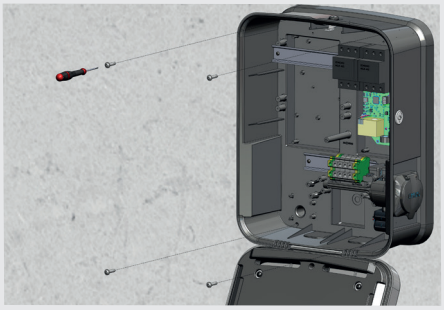
8. Lösen Sie mit dem Schraubendreher die TX20-Schraube, mit der die interne Elektronikabdeckung mittig fixiert wird und entfernen Sie diese. Bewahren Sie die Schraube an einem sicheren Ort auf.

9. Die Wallbox wird mit drei passenden Membranen für die Öffnungen im unteren Bereich der Wallbox ausgeliefert: Setzen Sie diese ein und schneiden Sie die große Membran an: Durch diese Öffnung führen Sie nun die Zuleitung ein.

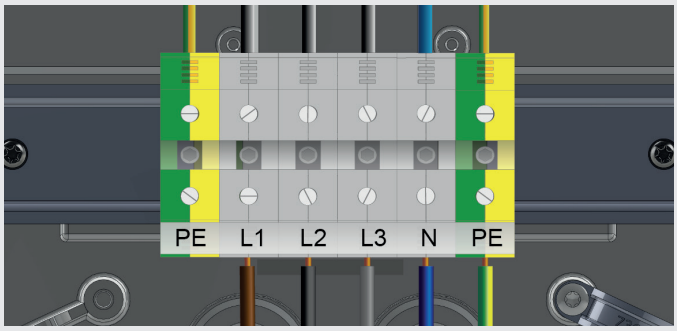


10. Hängen Sie die Wallbox an der Montageplatte an. Führen Sie dazu die zentral im oberen Bereich auf der Rückseite eingedrehte Schraube in die entsprechende Öffnung auf der Montageplatte ein: Die Wallbox ist nun bereits fallsicher befestigt.

11. Verschrauben Sie die Wallbox nun mit dem Schraubendreher (TX25) und den vier mitgelieferten 6 x 25 Schrauben mit der Montageplatte. Die Wallbox ist nun fest mit der Montageplatte verbunden.



12. Stellen Sie bei einer Zuleitung mit flexiblen Leitern sicher, dass die abisolierten Adern mit Adernendhülsen versehen sind. Öffnen Sie die unteren Schlitzschrauben der Anschlussklemmen, führen Sie die Adern in die jeweilige Klemme ein und verschrauben Sie die Zuleitung mit einem Drehmoment von 2,5 bis 3 Nm. Die Belegung ist in der folgenden Darstellung und Tabelle aufgeführt.



Bei den 3-phasigen Varianten A0009069206 und A0009069306 wird die Zuleitung wie folgt angeschlossen:

Bezeichnung	Aderfarbe	Anschlusskennzeichnung
Stromführender Leiter Phase 1	Braun	L1
Stromführender Leiter Phase 2	Schwarz	L2
Stromführender Leiter Phase 3	Grau	L3
Neutralleiter	Blau	N
Schutzleiter	Grün-Gelb	PE

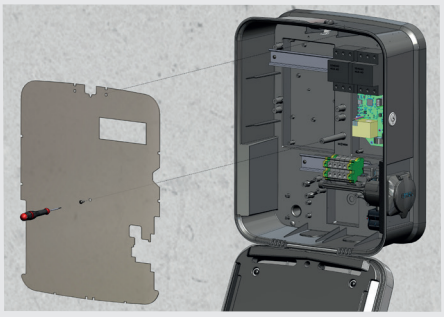
GEFAHR!
Bitte beachten Sie, dass die Elektronik Ihrer Wallbox beschädigt wird, wenn Sie eine Spannung über 250 V zwischen dem stromführenden Leiter L1 und dem Neutralleiter anlegen.

HINWEIS!
Die 3-phasigen Varianten können auf Wunsch auch einphasig an der Klemme L1 angeschlossen und betrieben werden: In diesem Fall wird die für die Wallbox angegebene Nennleistung jedoch nicht erreicht.
Im Fall einer unsymmetrischen Belastung des Versorgungsnetzes beachten Sie die lokal geltenden technischen Anschlussbedingungen.

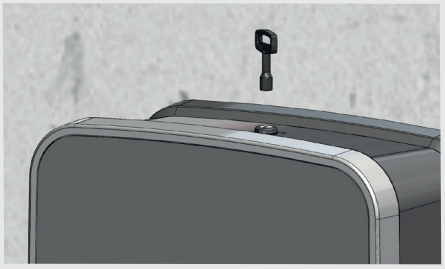
HINWEIS!
In verschiedenen Ländern weichen die in dieser Anleitung genannten Vorgaben von den Anschlussbedingungen für das lokale Stromnetz ab. In diesem Fall muss die Wallbox gemäß der jeweiligen Anschlussart des Installationslandes angeschlossen werden. Eine Übersicht mit den länderspezifischen Anschlussarten finden Sie auf Seite 31 in dieser Anleitung oder auf der Webseite **www.yourwallbox.de** unter folgendem Link: **www.yourwallbox.de/Mains_Connection_Schemes**

HINWEIS!
Die smart Wallbox ist ab Werk auf einen Ladestrom von 16 A voreingestellt. Sofern über die Hausinstallation ein geringerer oder höherer Ladestrom zur Verfügung steht, müssen Sie die Voreinstellung für die Wallbox entsprechend anpassen, bevor Sie die Elektronikabdeckung wieder montieren und die Wallbox anschließend in Betrieb nehmen: Dieser Vorgang ist im Abschnitt „Setup- und Test-Modus." auf Seite 19 ff. beschrieben.
Beachten Sie, dass der auf dem Produktetikett angegebene und in der Firmware konfigurierte Nennstrom in keinem Fall überschritten werden darf.

13. Setzen Sie die Elektronikabdeckung wieder in das Gehäuse ein und verschrauben Sie sie mit der zugehörigen Torx-Schraube (TX20).



14. Klappen Sie die Gehäusetür nach oben, sodass sie im Gehäuse einrastet und verriegeln Sie sie mit dem mitgelieferten Dreikantschlüssel.



Elektrische Inbetriebnahme.

Nach der mechanischen und elektrischen Installation müssen Sie die korrekte Funktion der smart Wallbox für den Betrieb festellen und etwaige Fehlfunktionen oder Installationsfehler beheben.

Um die Wallbox in Betrieb zu nehmen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Schalten Sie den (die) vorgeschaltete(n) MCB an.
2. Schalten Sie zusätzlich den externen RCCB an (Verbindung der Wallbox zum Stromnetz wird hergestellt).

Wenn die Wallbox wieder mit dem Stromnetz verbunden ist, beginnt sie mit dem Initialisierungsvorgang: Hierbei wird eine Prüfung der internen Elektronik durchgeführt, um eine korrekte Funktionalität sicherzustellen. Dieser Vorgang wird über die LED-Anzeigen auf der Vorderseite der Wallbox wie folgt dokumentiert.

LED-Darstellung	Beschreibung
	Alle drei LEDs blinken einmal...
	...und erlöschen dann.
	Im Anschluss blinken die blaue LED und die grüne LED, um die aktuelle Software-Version darzustellen (für den Betrieb nicht relevant).

Daraufhin blinkt die blaue LED alle 5 Sekunden, während die grüne LED und die rote LED erlöschen. Das Fahrzeug kann nun für den Ladevorgang angeschlossen werden. Der Ladevorgang selbst ist in der mitgelieferten Betriebsanleitung beschrieben.

HINWEIS!
Zum Abschluss der elektrischen Inbetriebnahme müssen die Schütze der Wallbox im Test-Modus auf korrekte Funktion hin überprüft werden. Der Test-Modus ist im Abschnitt „Setup- und Test-Modus." auf Seite 19 ff. beschrieben.

» Fehlersuche und Lösungen.

Wenn es im Betrieb der smart Wallbox zu einer Störung kommen sollte, wird diese über die LED-Anzeigen im unteren Bereich der Gehäusetür angezeigt. Für die Darstellung können die LEDs...

...leuchten (dauerhaft an)

...blinken

...nicht leuchten (dauerhaft aus).

Im folgenden Kapitel ist beschrieben, wie Sie Störungen und Fehlerzustände erkennen und welche Maßnahmen Sie zur Behebung ergreifen können.

Betriebsstörungen und Lösungen.

Für den sicheren Betrieb muss die Wallbox durch externe MCB und RCCB in der Hausinstallation abgesichert sein. Um im Fehlerfall geeignete Maßnahmen zu ergreifen und den Betrieb wiederherzustellen, müssen Sie zuerst zweifelsfrei feststellen, welche Art von Störung vorliegt. Folgende Störungen können auftreten:

Störung	Mögliche Ursache	Lösungsvorschlag
Die LEDs haben keine Funktion.	Die Wallbox wird nicht mit Spannung versorgt.	Die Stromversorgung ist hausseitig unterbrochen: Überprüfen Sie die vorgeschalteten MCB und RCCB und schalten Sie diese ggf. wieder ein. Wenn der Fehler wiederholt oder dauerhaft auftritt, kontaktieren Sie den lokalen technischen Service von smart.
	Die Wallbox wurde nicht gemäß der jeweiligen Anschlussart im Installationsland angeschlossen.	Überprüfen Sie die Anschlussart Ihrer Wallbox mit Hilfe der Übersicht mit den länderspezifischen Anschlussarten, die Sie auf Seite 31 in dieser Anleitung oder auf der Webseite **www.yourwallbox.de** unter folgendem Link finden: **www.yourwallbox.de/Mains_Connection_Schemes** Ändern Sie die Anschlussart gegebenenfalls in Abstimmung mit dieser Übersicht.
	Es liegt ein interner Fehler in der Wallbox vor.	Die Wallbox muss ausgetauscht werden. Wenden Sie sich in diesem Fall an den lokalen technischen Service von smart.
Das Elektrofahrzeug wird nicht erkannt.	Das Ladekabel ist am Fahrzeug oder an der Wallbox nicht korrekt eingesteckt.	Entfernen Sie die Ladestecker am Fahrzeug und an der Wallbox und stecken Sie sie erneut ein: Falls der Fehler weiterhin besteht, überprüfen Sie das Mode-3-Ladekabel und kontaktieren Sie den lokalen technischen Service von smart.
Die LEDs zeigen eine Fehlermeldung.	Die Wallbox erkennt einen Fehler.	Starten Sie den Ladevorgang neu: Wenn der Fehler wiederholt oder dauerhaft auftritt, legen Sie die Wallbox still (siehe „Stilllegen und erneute Inbetriebnahme des Produkts." auf Seite 23) und kontaktieren Sie den lokalen technischen Service von smart.

HINWEIS!
Sofern ein Defekt in der elektrischen Zuleitung der Wallbox vorliegt, legen Sie die Wallbox still (siehe „Stilllegen und erneute Inbetriebnahme des Produkts.“ auf Seite 23) und kontaktieren Sie den lokalen technischen Service von smart.

Fehlerzustände und Lösungen.

Zur Darstellung der Fehlerzustände leuchten und blinken die LEDs nach einem spezifischen Muster, das sich laufend wiederholt. Bei den Fehlerzuständen F1 bis F10 ist die Darstellung in Schritten von 200 ms getaktet: LEDs können dabei dauerhaft leuchten bzw. nicht leuchten oder für 200 ms aufblinken. Die Zuordnung zwischen der optischen Darstellung und den Fehlern finden Sie in der folgenden Aufstellung:

200 ms	200 ms	200 ms	200 ms	200 ms	200 ms	200 ms	200 ms	200 ms	200 ms	Beschreibung
Die grüne LED blinkt viermal hintereinander, die blaue LED leuchtet nicht, die rote LED leuchtet dauerhaft.										**Fehler F1:** Das Hauptschütz der Wallbox öffnet nicht.
Die grüne LED blinkt dreimal hintereinander, die blaue LED blinkt anschließend einmal, die rote LED leuchtet dauerhaft.										**Fehler F2:** Die Firmware hat während des initialen oder zyklischen Selbsttests einen unzulässigen Zustand festgestellt.

Lösung: Schalten Sie in beiden Fällen die Stromversorgung aus und wieder ein. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, legen Sie die Wallbox still (siehe „Stilllegen und erneute Inbetriebnahme des Produkts.“ auf Seite 23) und kontaktieren Sie den lokalen technischen Service von smart.

200 ms	200 ms	200 ms	200 ms	200 ms	200 ms	200 ms	200 ms	200 ms	200 ms	Beschreibung
Die grüne und die blaue LED blinken im Wechsel je zweimal, die rote LED leuchtet dauerhaft.										**Fehler F3:** Das interne DC-Fehlerstrommodul hat einen Gleichfehlerstrom gemeldet.

Lösung: Wenn der Fehler erstmals auftritt, wird der Ladevorgang für 30 Sekunden unterbrochen und anschließend automatisch neu gestartet. Tritt der Fehler sofort wieder auf, wird der Ladevorgang endgültig abgebrochen: Ein erneuter Ladevorgang ist erst nach dem Trennen des Fahrzeugs von der Wallbox möglich.

Das Fahrzeug hat möglicherweise einen elektrischen Fehler im Ladesystem. Laden Sie das Fahrzeug nicht und setzen Sie sich umgehend mit einer qualifizierten Fachwerkstatt in Verbindung. Beachten Sie zudem die Hinweise in der Fahrzeugbetriebsanleitung.

200 ms	200 ms	200 ms	200 ms	200 ms	200 ms	200 ms	200 ms	200 ms	200 ms	**Beschreibung**
Die blaue LED blinkt viermal hintereinander, die grüne LED leuchtet nicht, die rote LED leuchtet dauerhaft.										**Fehler F5:** Dieser Fehler ist nur für die Modelle mit Ladesteckdose (A0009069306) relevant und zeigt, dass der Stecker des Mode-3-Ladekabels nicht in der Ladesteckdose der Wallbox verriegelt werden konnte.
Die grüne LED blinkt zweimal, anschließend blinkt die blaue LED zweimal, die rote LED leuchtet dauerhaft.										**Fehler F6:** Dieser Fehler ist nur für die Modelle mit Ladesteckdose (A0009069306) relevant und zeigt, dass die Stromkodierung des Mode-3-Ladekabels fehlerhaft ist.

Lösung: Die Wallbox startet den Ladevorgang nach 60 Sekunden automatisch neu. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, überprüfen Sie den Sitz des Steckers in der Ladesteckdose bzw. ziehen Sie ihn ab und stecken Sie ihn erneut ein. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, überprüfen Sie das Mode-3-Ladekabel selbst. Wenn das Kabel keine Beschädigung aufweist, muss die Wallbox evtl. ausgetauscht werden: Wenden Sie sich dazu an den lokalen technischen Service von smart.

200 ms	200 ms	200 ms	200 ms	200 ms	200 ms	200 ms	200 ms	200 ms	200 ms	**Beschreibung**
Die blaue LED blinkt zweimal hintereinander, die grüne LED leuchtet nicht, die rote LED leuchtet dauerhaft.										**Fehler F7:** Das Fahrzeug fordert einen Ladebetrieb mit Belüftung an.

Lösung: Die Wallbox startet den Ladevorgang nach 60 Sekunden automatisch neu. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den lokalen technischen Service von smart. Ein Laden von Fahrzeugen, die eine Belüftung während des Ladebetriebs erfordern, ist mit der smart Wallbox nicht möglich.

200 ms	200 ms	200 ms	200 ms	200 ms	200 ms	200 ms	200 ms	200 ms	200 ms	**Beschreibung**
Die grüne LED blinkt zweimal hintereinander, die blaue LED leuchtet nicht, die rote LED leuchtet dauerhaft.										**Fehler F8:** Es wurde ein Kurzschluss zwischen dem Pilotkontakt CP und dem PE-Schutzleiter festgestellt oder die Kommunikationsschnittstelle des Fahrzeugs ist defekt.

Lösung: Die Wallbox startet den Ladevorgang nach 60 Sekunden automatisch neu. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, überprüfen Sie das Mode-3-Ladekabel. Wenn das Kabel keine Beschädigung aufweist, muss das Fahrzeug überprüft werden: Wenden Sie sich dazu an eine qualifizierte Fachwerkstatt.

200 ms	200 ms	200 ms	200 ms	200 ms	200 ms	200 ms	200 ms	200 ms	200 ms	Beschreibung
Die grüne LED blinkt viermal hintereinander, beim vierten Mal blinkt auch die blaue LED, die rote LED leuchtet dauerhaft.										**Fehler F9:** Das Stromüberwachungsmodul hat festgestellt, dass der Ladestrom den eingestellten Maximalstrom übersteigt.

Lösung: Die Wallbox startet den Ladevorgang nach 60 Sekunden automatisch neu. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, muss das Mode-3-Ladekabel oder das Fahrzeug überprüft werden: Wenden Sie sich dazu an eine qualifizierte Fachwerkstatt.

200 ms	200 ms	200 ms	200 ms	200 ms	200 ms	200 ms	200 ms	200 ms	200 ms	Beschreibung
Die grüne LED blinkt viermal hintereinander, beim dritten und vierten Mal blinkt auch die blaue LED, die rote LED leuchtet dauerhaft.										**Fehler F10:** Die Temperaturüberwachung hat im Inneren des Gehäuses eine Temperatur von über 80° Celsius festgestellt.

Lösung: Die Temperaturüberwachung unterbricht den Ladevorgang.

- Der Ladevorgang wird nach 10 Minuten neu gestartet, wenn die Temperatur im Gehäuse unter 70° Celsius gefallen ist.
- Der Ladevorgang wird sofort neu gestartet, wenn die Temperatur im Gehäuse unter 60° Celsius gefallen ist.

Wenn der Fehler wiederholt oder dauerhaft auftritt, muss für eine bessere Kühlung und/oder Beschattung der Wallbox am Installationsort gesorgt werden. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, muss das Fahrzeug überprüft werden: Wenden Sie sich dazu an eine qualifizierte Fachwerkstatt.

200 ms	200 ms	200 ms	200 ms	200 ms	200 ms	200 ms	200 ms	200 ms	200 ms	Beschreibung
Die blaue und die grüne LED leuchten dauerhaft, die rote LED blinkt zweimal.										**Fehler F16:** Die Datenübertragung zur integrierten Stromüberwachung ist gestört. Der maximale Ladestrom wird während der Störung auf 10 A begrenzt.

Lösung: Ein Ladebetrieb ist weiterhin möglich, jedoch wird die Ladeleistung reduziert. Wenn der Fehler wiederholt oder dauerhaft auftritt, legen Sie die Wallbox still (siehe „Stilllegen und erneute Inbetriebnahme des Produkts.“ auf Seite 23) und kontaktieren Sie den lokalen technischen Service von smart.

200 ms	200 ms	200 ms	200 ms	200 ms	200 ms	200 ms	200 ms	200 ms	200 ms	**Beschreibung**
Die blaue und die grüne LED leuchten dauerhaft, die rote LED blinkt zweimal.										**Fehler F17:** Die Temperaturüberwachung hat im Inneren des Gehäuses eine Temperatur von über 60° Celsius festgestellt. Der maximale Ladestrom wird auf 6 A begrenzt.

Lösung: Ein Ladebetrieb ist weiterhin möglich, jedoch wird die Ladeleistung reduziert. Wenn der Fehler wiederholt oder dauerhaft auftritt, muss für eine bessere Kühlung und/oder Beschattung der Wallbox am Installationsort gesorgt werden. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, muss das Fahrzeug überprüft werden: Wenden Sie sich dazu an eine qualifizierte Fachwerkstatt.

ACHTUNG!
Wenn die Wallbox im Betrieb mit dem Fahrzeug weiterhin bzw. dauerhaft Fehlermeldungen ausgibt, legen Sie die Wallbox still (siehe „Stilllegen und erneute Inbetriebnahme des Produkts." auf Seite 23) und kontaktieren Sie den lokalen technischen Service von smart. Eventuell muss eine Reparatur durchgeführt werden, bevor wieder ein Ladevorgang möglich ist.

Setup- und Test-Modus.

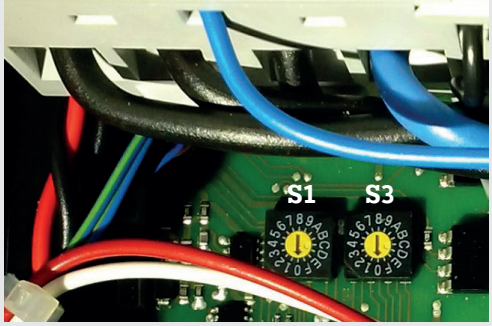
Die Voreinstellung für den Ladestrom der smart Wallbox (16 A) kann über interne Drehkodierschalter im Setup-Modus verändert werden, wenn über die Hausinstallation ein geringerer oder höherer Ladestrom zur Verfügung steht. Allerdings darf der auf dem Produktetikett angegebene Nennstrom in keinem Fall überschritten werden.

Setup-Modus.

Um Einstellungen über die Drehkodierschalter vorzunehmen, müssen Sie die innen liegende Elektronikabdeckung der Wallbox entfernen: Dieser Vorgang ist in den Schritten 7 und 8 auf Seite 11 im Abschnitt „Mechanische Installation der Montageplatte." beschrieben.

GEFAHR!
Nach dem Entfernen der Elektronikabdeckung können im Inneren der Wallbox sowie an Bauteilen, die Sie berühren können, gefährliche elektrische Spannungen anliegen. Schalten Sie IN JEDEM FALL zuerst die MCB und RCCB für die Wallbox in der Hausinstallation ab, bevor Sie im Setup- und Test-Modus fortfahren.
Beachten Sie in jedem Fall die 5 Sicherheitsregeln:
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit feststellen
4. Erden und Kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
Andernfalls besteht die Gefahr von schweren Verletzungen durch elektrischen Schlag bis hin zum Tod!

Auf der Hauptplatine der smart Wallbox befinden sich die zwei Drehkodierschalter S1 und S3, die im Normalbetrieb jeweils auf die Position 0 eingestellt sein müssen. Für eine Änderung des maximalen Ladestroms ist nur der Schalter S1 (in der Aufsicht links) relevant. Belassen Sie den Drehkodierschalter S3 stets in der Position 0.



Gehen Sie wie folgt vor, um die Einstellungen für den maximalen Ladestrom der smart Wallbox zu ändern:

Arbeitsschritt	Status der LEDs	Anmerkung
3. Schalten Sie die Stromversorgung der Wallbox über die vorgeschalteten MCB und RCCB ab.		–
4. Entfernen Sie die innere Elektronikabdeckung. Stellen Sie den gewünschten Wert über den Drehkodierschalter S1 ein (siehe Tabelle auf Seite 19).		Wählen Sie am Drehkodierschalter S1 die Position für die gewünschte Stromstärke. Belassen Sie den Drehkodierschalter S3 in der Position 0.
5. Montieren Sie die innere Elektronikabdeckung. Schließen und verriegeln Sie die Gehäusetür. Schalten Sie die Stromversorgung der Wallbox über die vorgeschalteten MCB und RCCB an.		Die Wallbox wird nun im Setup-Modus gestartet und liest die Einstellungen der beiden Drehkodierschalter aus.
6. Die Wallbox wird nun im Setup-Modus gestartet.	ca. 10 Sekunden	Wenn die Einstellungen nach ca. 10 s erfolgreich in den Speicher geschrieben wurden, leuchten alle LEDs.
7. Schalten Sie die Stromversorgung der Wallbox über die vorgeschalteten MCB und RCCB aus.		–
8. Entfernen Sie die innere Elektronikabdeckung. Stellen Sie den Drehkodierschalter S1 auf die Position 0, 1 oder F ein.		Stellen Sie sicher, dass der Drehkodierschalter S3 weiterhin auf die Position 0 eingestellt ist.
9. Montieren Sie die innere Elektronikabdeckung. Schließen und verriegeln Sie die Gehäusetür. Schalten Sie die Stromversorgung der Wallbox über die vorgeschalteten MCB und RCCB an.		Die Wallbox lädt während der Initialisierung die neuen Einstellungen aus dem Speicher und arbeitet dann im Normalbetrieb (siehe Seite 14 ff.).

Unter Umständen kann es bei einer Änderung der voreingestellten Stromstärke zu einem Fehler kommen, der über die LED-Anzeigen dargestellt wird, nachdem Sie die Stromversorgung der Wallbox in Schritt 3 wieder angeschaltet haben:

Fehlerbeschreibung	Status der LEDs
> Die Einstellungen konnten nicht in den Speicher geschrieben werden.	
> Die Wallbox wurde auf eine Stromstärke eingestellt, die für diese Variante nicht zulässig ist: Die voreingestellte Stromstärke wird daher nicht verändert.	

In beiden Fällen fahren Sie mit Schritt 6 fort, um die Wallbox anschließend wieder im Normalbetrieb zu starten.

Test-Modus

Bei der Inbetriebnahme und im späteren Betrieb können Sie die Einstellungen der smart Wallbox im Test-Modus überprüfen, wenn kein Fahrzeug zur Verfügung steht. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Arbeitsschritt	Status der LEDs	Anmerkung
1. Schalten Sie die Stromversorgung der Wallbox über die vorgeschalteten MCB und RCCB ab.		–
2. Entfernen Sie die innere Elektronikabdeckung. Stellen Sie den Drehkodierschalter S1 auf die Position 2, 4 oder E ein (siehe Tabelle auf der nächsten Seite).		Belassen Sie den Drehkodierschalter S3 in der Position 0.
3. Montieren Sie die innere Elektronikabdeckung. Schließen und verriegeln Sie die Gehäusetür. Schalten Sie die Stromversorgung der Wallbox über die vorgeschalteten MCB und RCCB an.		–
4. Die Wallbox wird nun im Test-Modus gestartet.		–

GEFAHR!
Im Test-Modus liegen gefährliche elektrische Spannungen an den Ladekontakten der Wallbox an, die eine Gefährdung für Leib und Leben darstellen: Berühren Sie diese Kontakte in keinem Fall und lassen Sie äußerste Sorgfalt bei den folgenden Aktionen walten. Andernfalls besteht die Gefahr von schweren Verletzungen durch elektrischen Schlag bis hin zum Tod!

Arbeitsschritt	Status der LEDs	Anmerkung
5. Im Test-Modus können Sie nun eine Messung der Spannung an den Phasen der Ladesteckdose (A0009069306) bzw. des Ladesteckers (A0009069206) durchführen. Zudem ist eine Messung des Signals am CP-Kontakt (gegen PE), der Frequenz sowie des Tastverhältnisses möglich.		Die blinkenden LEDs zeigen, dass die Wallbox eingeschaltet ist und Spannung an den Ladekontakten anliegt. Lassen Sie daher äußerste Vorsicht walten! Nach etwa 10 Minuten wird die Spannung automatisch abgeschaltet (alle LEDs leuchten).
6. Um den Test-Modus zu beenden, schalten Sie die Stromversorgung der Wallbox über die vorgeschalteten MCB und RCCB aus.		–
7. Entfernen Sie die innere Elektronikabdeckung. Stellen Sie den Drehkodierschalter S1 auf die Position 0, 1 oder F ein.		Stellen Sie sicher, dass der Drehkodierschalter S3 weiterhin auf die Position 0 eingestellt ist.
8. Montieren Sie die innere Elektronikabdeckung. Schließen und verriegeln Sie die Gehäusetür. Schalten Sie die Stromversorgung der Wallbox über die vorgeschalteten MCB und RCCB an.		Die Wallbox lädt während der Initialisierung die Einstellungen aus dem Speicher und arbeitet dann im Normalbetrieb.

Einstellungen für die Drehkodierschalter S1 und S3.

Über den linken Drehkodierschalter S1 können folgende Einstellungen vorgenommen werden:

Position	Funktionsbeschreibung	Erläuterung
0	Normalbetrieb	Einstellung für den normalen Ladebetrieb
1	keine Funktion	–
2	Test-Modus	Messung der Netzspannung (Schütz eingeschaltet) sowie der Kommunikation (CP) an den Ladekontakten möglich, um die Funktion ohne Fahrzeug zu prüfen
3	Einstellen der Geräte-ID	Eingabe einer Geräte-ID über den Drehkodierschalter S3 möglich (siehe nächste Seite)
4	Test-Modus	siehe Position 2
5	Einstellung des maximalen Ladestroms	8 A
6		10 A
7		13 A
8		16 A
9		20 A
A		30 A
B		32 A
C		64 A
D		Zurücksetzen auf Werkseinstellung (16 A)
E	Test-Modus	siehe Position 2
F	Normalbetrieb	Einstellung für den normalen Ladebetrieb

Über den rechten Drehkodierschalter S3 können folgende Einstellungen vorgenommen werden:

Position	Funktionsbeschreibung	Erläuterung
0	Normalbetrieb	Einstellung für den Normal- und Testbetrieb
1	0x01	Wenn der Drehkodierschalter S1 auf Position 3 eingestellt ist (siehe oben), können Sie der Wallbox über die Positionen des Schalters S3 eine andere Geräte-ID zuordnen. Eine Änderung der Geräte-ID ist für zukünftige Anwendungen vorgesehen und hat aktuell keine Auswirkung auf den Betrieb. Es wird daher empfohlen, keine Änderung vorzunehmen und den Drehkodierschalter S3 grundsätzlich in Position 0 zu belassen.
2	0x02	
3	0x03	
4	0x04	
5	0x05	
6	0x06	
7	0x07	
8	0x08	
9	0x09	
A	0x0A	
B	0x0B	
C	0x0C	
D	0x0D	
E	0x0E	
F	0x0F	

Stilllegen und erneute Inbetriebnahme des Produkts.

Bei Bedarf können Sie die Wallbox außer Betrieb nehmen. Um die Wallbox stillzulegen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Schalten Sie den externen RCCB aus (Verbindung zum Stromnetz wird unterbrochen).
2. Schalten Sie zusätzlich den (die) vorgeschalteten MCB aus.
3. Beachten Sie immer die 5 Sicherheitsregeln!

Nun kann mit der Wallbox kein Ladevorgang durchgeführt werden und sie kann bei Bedarf demontiert werden.

Um die Wallbox zu einem späteren Zeitpunkt wieder in Betrieb zu nehmen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Schalten Sie den (die) vorgeschalteten MCB an.
2. Schalten Sie zusätzlich den externen RCCB an (Verbindung zum Stromnetz wird hergestellt).

Wenn die smart Wallbox wieder mit dem Stromnetz verbunden ist, beginnt sie mit dem Initialisierungsvorgang: Wie im Abschnitt „Elektrische Inbetriebnahme.“ auf Seite 14 beschrieben kann das Fahrzeug im Anschluss für einen Ladevorgang angeschlossen werden.

Rücksendung Ihrer Wallbox

Sofern die Wallbox während der Installation oder im nachfolgenden Betrieb dauerhaft Fehlermeldungen ausgibt oder nicht ordnungsgemäß funktioniert, kontaktieren Sie den lokalen technischen Service von smart. Sofern der Fehler weiterhin nicht behoben werden kann, muss eine Reparatur durchgeführt werden. Dazu müssen Sie Ihre Wallbox stilllegen, demontieren und über den technischen Service von smart zur Reparatur einschicken.

Zusätzlich zur Wallbox müssen Sie das Dokument „**Checkliste bei Rücksendung**“ ausfüllen und der Sendung beilegen. Achten Sie darauf, dass alle Angaben im Dokument korrekt und vollständig sind und das Dokument vom Kunden sowie dem Installateur unterschrieben ist. Andernfalls kann die Reparatur nicht durchgeführt werden.

Das Dokument „**Checkliste bei Rücksendung**“ finden Sie auf der Webseite **www.yourwallbox.de** unter folgendem Link: **www.yourwallbox.de/RMA-document**

» Anhang.

Technische Daten.

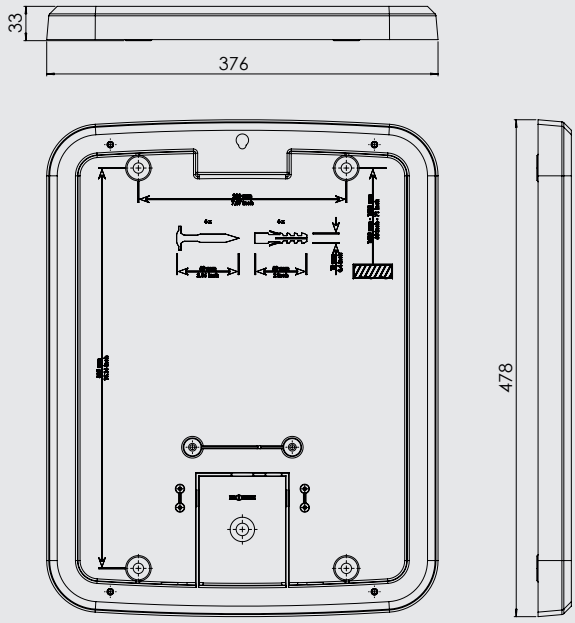
Variante	A0009069206	A0009069306
Vorschriften	nach IEC 61851-1 / 61439-7	
Netzanschluss	für Zuleitung bis max. 5 x 16 mm²	
Nennspannung	230 / 400 V	
Nennstrom	16 A, 3-phasig	32 A, 3-phasig
Nennfrequenz	50 Hz	
Ladeleistung max.	11 kW	22 kW
Ladeabgriff	Ladekabel Typ 2, ca. 6 m	Ladesteckdose Typ 2
Schutzschaltgeräte	elektronische DC-Fehlerstromerkennung DC-RCM, $I_{\Delta n\ d.c.}$ ≥ 6 mA	
Steuerung / Parametrisierung	interne RS485-Schnittstelle (kein Zugriff durch den Anwender/Installateur)	
Umgebungstemperatur im Betrieb	-30 bis 50°C	
Lagertemperatur	-30 bis 85°C	
Luftfeuchte, relativ	5 bis 95% (nicht kondensierend)	
Schutzklasse	I	
Überspannungskategorie	III	
Verschmutzungsgrad	3	
Schutzart Gehäuse	IP54	IP44
Stoßfestigkeit	IK08	
Abmessungen inkl. Montageplatte	492 x 400 x 194 mm (H x B x T)	
Abmessungen exkl. Montageplatte	492 x 400 x 162 mm (H x B x T)	
Abmessungen Montageplatte	477,9 x 376,4 x 32 mm (H x B x T)	
Maximale Aufbauhöhe	≤ 2.000 m NHN (ü. NN)	
Gewicht pro Einheit inkl. Montageplatte	ca. 14 kg	ca. 5,7 kg
Gewicht pro Einheit exkl. Montageplatte	ca. 13 kg	ca. 4,7 kg

Maßzeichnungen und Abmessungen.

Die smart Wallbox wird vollständig montiert und geprüft ausgeliefert. Alle Abmessungen sowie die Montagepunkte sind in den folgenden Maßzeichnungen aufgeführt.

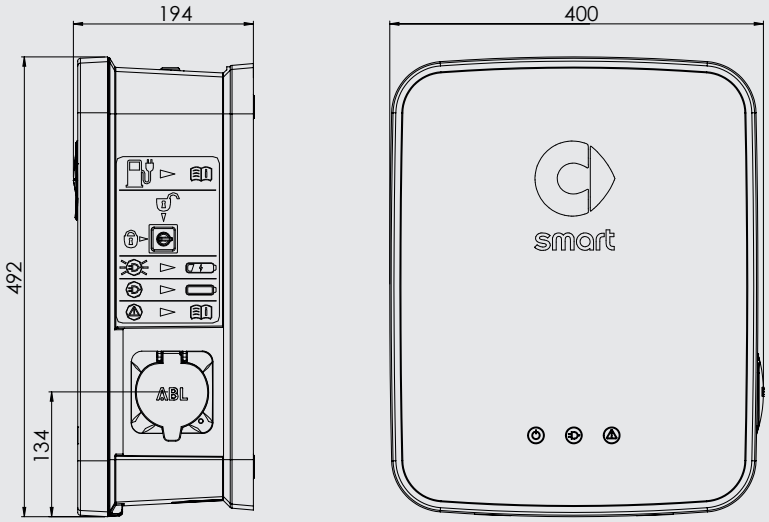
Montageplatte.

Auf- und Seitenansichten (alle Angaben in mm)



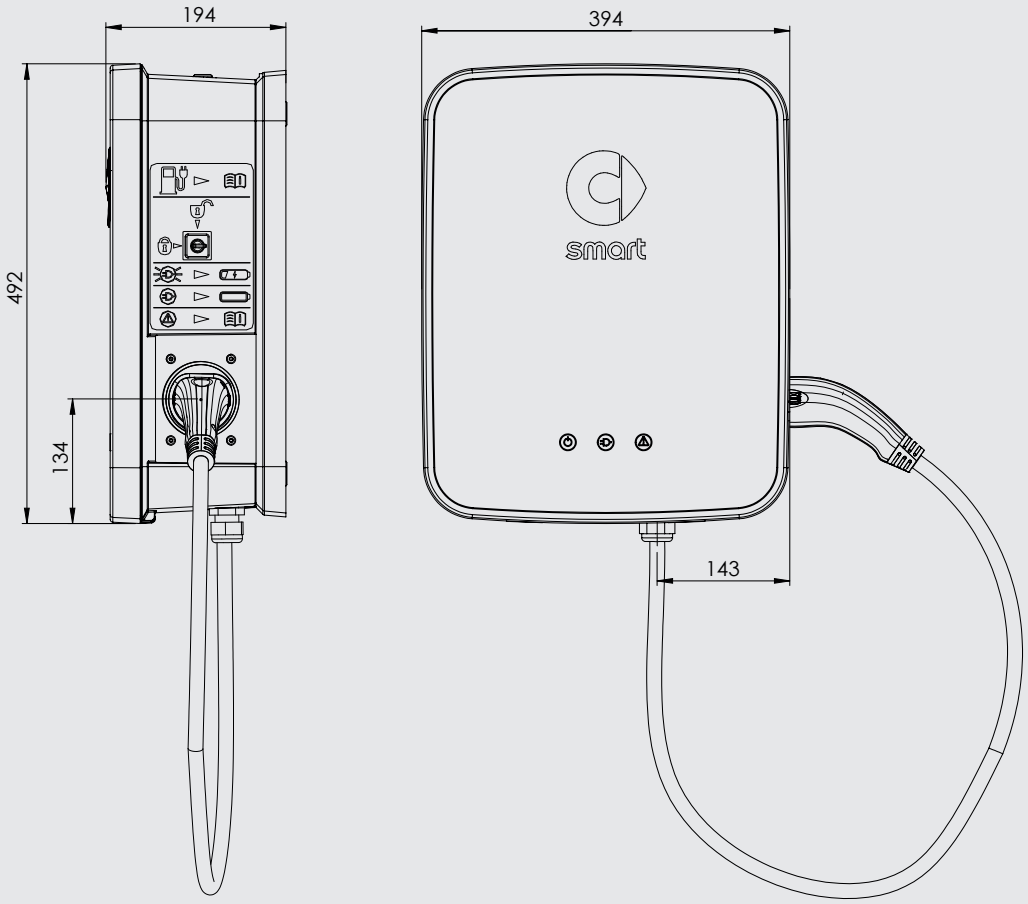
Wallbox mit Ladesteckdose.

Auf- und Seitenansicht (alle Angaben in mm)

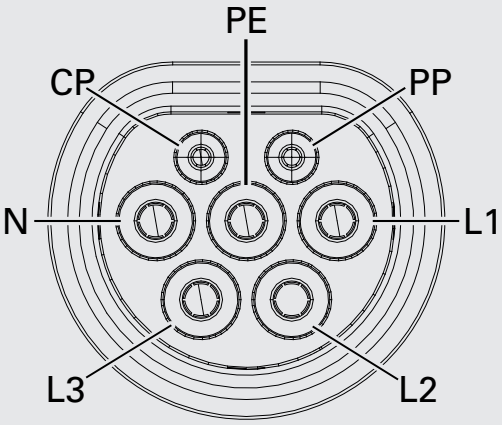


Wallbox mit integriertem Ladekabel.

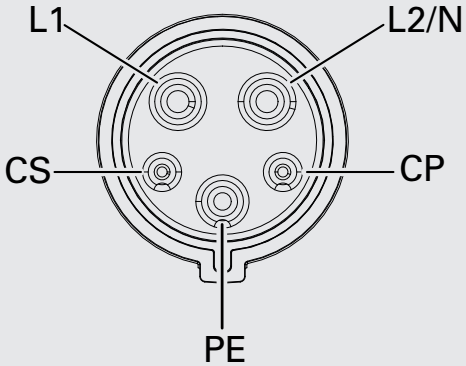
Auf- und Seitenansicht (alle Angaben in mm)



Belegung der Kontakte Typ1/Typ2.



Typ 2



Typ 1

Richtlinien & Normen.

Die smart Wallbox erfüllt folgende Normen und Schutzklassen:

Allgemeine Richtlinien.

Richtlinie	Erläuterung
2014/30/EU	EMV-Richtlinie
2011/65/EU	RoHS 2 Richtlinie
2012/19/EU	WEEE-Richtlinie
2014/35/EU	Niederspannungsrichtlinie
ElektroG	Elektro- und Elektronikgerätegesetz

Normen zur Gerätesicherheit.

Norm	Erläuterung
IEC 61851-1 Ed 2.0:2010	Konduktive Ladesysteme für Elektrofahrzeuge – Teil 1: Allgemeine Anforderungen
IEC/TS 61439-7:2014	Teil 7: Schaltgerätekombinationen für bestimmte Anwendungen wie Marinas, Campingplätze, Marktplätze, Ladestationen für Elektrofahrzeuge
DIN EN 61851-1: 2012-01	Konduktive Ladesysteme für Elektrofahrzeuge – Teil 1: Allgemeine Anforderungen
E DIN EN 61851-22:2011-04	Konduktive Ladesysteme für Elektrofahrzeuge – Teil 22: Wechselstrom-Ladestation für Elektrofahrzeuge
HD 60364-7-722:2012	Errichten von Niederspannungsanlagen – Teil 7-722: Stromversorgung von Elektrofahrzeugen

Schutzklassen & Schutzarten.

Schutzklasse / Schutzart	Erläuterung
⏚	Das Gerät entspricht der Schutzklasse 1.
IP 44	Schutzart des Geräts: Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser größer 1 mm und gegen Spritzwasser (Variante: A0009069306).
IP 54	Schutzart des Geräts: Schutz gegen Berührung, Staub in schädigender Menge und Spritzwasser (Variante: A0009069206)

CE-Kennzeichnung und Konformitätserklärung.

CE

Die smart Wallbox trägt das CE-Zeichen. Die zugehörige Konformitätserklärung ist in elektronischer Form unter **www.yourwallbox.de** als Download verfügbar.

Glossar & Definitionen.

Im Folgenden werden wichtige Abkürzungen und Begriffe erläutert, die in dieser Anleitung verwendet werden.

Abkürzung	Erläuterung	Bedeutung
DC	**D**irect **C**urrent	Gleichstrom
DC-RCM	**D**irect **C**urrent **R**esidual **C**urrent **M**onitor	Überwachungsgerät zur Meldung von Gleichstrom-Fehlerströmen
LED	**L**ight **E**mitting **D**iode	Leuchtdiode
MCB	**M**iniature **C**ircuit **B**reaker	Leitungsschutzschalter
RCCB	**R**esidual **C**urrent operated **C**ircuit-**B**reaker	Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter)

Warenzeichen.

Alle innerhalb des Handbuchs genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer.

Alle hier bezeichneten Warenzeichen, Handelsnamen oder Firmennamen sind oder können Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein. Alle Rechte, die hier nicht ausdrücklich gewährt werden, sind vorbehalten.

Aus dem Fehlen einer expliziten Kennzeichnung der in diesem Handbuch verwendeten Warenzeichen kann nicht geschlossen werden, dass ein Name von den Rechten Dritter frei ist.

Urheberrecht & Copyright.

Copyright © 2017

Version 1.1, SMART-IM-Wallbox-2017-03-06

Alle Rechte vorbehalten.

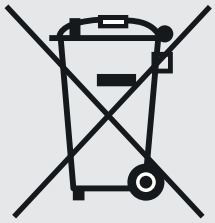
Alle Angaben in dieser Anleitung können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und stellen keine Verpflichtung auf Seiten des Herstellers dar.

Alle Abbildungen in dieser Anleitung können von dem ausgelieferten Produkt abweichen und stellen keine Verpflichtung auf Seiten des Herstellers dar.

Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Verluste und/oder Schäden, die aufgrund von Angaben oder eventuellen Fehlinformationen in dieser Anleitung auftreten.

Dieses Handbuch darf ohne die ausdrückliche, schriftliche Genehmigung des Herstellers weder als Ganzes noch in Teilen reproduziert, in einem elektronischen Medium gespeichert oder in anderer Form elektronisch, elektrisch, mechanisch, optisch, chemisch, durch Fotokopie oder Audioaufnahme übertragen werden.

Entsorgungshinweise.



Zu Erhaltung und Schutz der Umwelt, der Verhinderung von Umweltverschmutzung, und um die Wiederverwertung von Rohstoffen (Recycling) zu verbessern, wurde von der europäischen Kommission eine Richtlinie (WEEE-Richtlinie 2002/96/EG und EAG-VO) erlassen, nach der elektrische und elektronische Geräte vom Hersteller zurückgenommen werden, um sie einer geordneten Entsorgung oder einer Wiederverwertung zuzuführen.

Die Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen innerhalb der Europäischen Union daher nicht über den unsortierten Siedlungsabfall entsorgt werden: Bitte informieren Sie sich bei Ihren lokalen Behörden über die ordnungsgemäße Entsorgung.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Mains Connection Schemes.

Country	Local frequency	Local voltage (domestic applications)	Phase L1	Phase L2	Phase L3	Neutral	1-ph	3-ph
Albania	50 Hz	230 / 400 V	L1	L2	L3	N		x
Argentina	50 Hz	220 / 380 V	L1	L2	L3	N		x
Australia	50 Hz	230 / 400 V	L1			N	x	
Azerbaijan	50 Hz	230 / 400 V	L1	L2	L3	N		x
Bahrain	50 Hz	230 / 400 V	L1	L2	L3	N		x
Brazil	60 Hz	110 / 220 V	L1			L2	x	
		220 / 400 V	L1			N	x	
		127 / 220 V	L1			L2	x	
		220 / 380 V	L1	L2	L3	N		x
Cayman Islands	60 Hz	120 / 240 V	L1			L2	x	
Chile	50 Hz	220 / 380 V	L1	L2	L3	N		x
China	50 Hz	127 / 220 V	L1			L2	x	
		220 / 380 V	L1	L2	L3	N		x
Colombia	60 Hz	110 / 220 V	L1			L2	x	
Eurasian Customs Union (Belarus, Kazakhstan, Russia)	50 Hz	230 / 400 V	L1	L2	L3	N		x
French Polynesia (Tahiti)	60 Hz	220 V	L1			N	x	
Hong Kong	50 Hz	220 / 380 V	L1	L2	L3	N		x
India	50 Hz	220 / 380 V	L1	L2	L3	N		x
		230 / 400 V						
		240 / 415 V						
Indonesia	50 Hz	127 / 220 V	L1			L2	x	
		220 / 380 V	L1	L2	L3	N		x
Israel	50 Hz	230 / 400 V	L1	L2	L3	N		x
Jamaica	50 Hz	110 / 220 V	L1			L2	x	
Japan	50 / 60 Hz	200 V	L1			L2	x	
Jordan	50 Hz	220 / 380 V	L1	L2	L3	N		x
Kuwait	50 Hz	240 / 415 V	L1	L2	L3	N		x
Laos	50 Hz	230 / 400 V	L1	L2	L3	N		x
Lebanon	50 Hz	220 / 380 V	L1	L2	L3	N		x
Malaysia	50 Hz	240 / 415 V	L1	L2	L3	N		x
Macedonia	50 Hz	230 / 400 V	L1	L2	L3	N		x
New Zealand	50 Hz	230 / 400 V	L1			N	x	
Oman	50 Hz	220 / 380 V	L1	L2	L3	N		x
		240 / 415 V						
Pakistan	50 Hz	230 / 400 V	L1	L2	L3	N		x
Panama	60 Hz	220 V	L1			L2	x	
Qatar	50 Hz	240 / 415 V	L1	L2	L3	N		x
Saudi Arabia	60 Hz	127 / 220 V	L1			L2	x	
		220 / 380 V	L1			N	x	
Singapore	50 Hz	240 / 415 V	L1			N	x	
South Africa	50 Hz	230 / 400 V	L1	L2	L3	N		x
South Korea	60 Hz	220 / 380 V	L1			N	x	
Sri Lanka	50 Hz	230 / 400 V	L1	L2	L3	N		x
Taiwan	60 Hz	110 / 220 V	L1			L2	x	
		220 / 440 V	L1			N	x	

Country	Local frequency	Local voltage (domestic applications)	Phase L1	Phase L2	Phase L3	Neutral	1-ph	3-ph
Thailand	50 Hz	220 / 380 V	L1	L2	L3	N		x
Ukraine	50 Hz	230 / 400 V	L1	L2	L3	N		x
United Arab Emirates	50 Hz	220 / 380 V	L1	L2	L3	N		x
		240 / 415 V						
Vietnam	50 Hz	127 / 220 V	L1			L2	x	
		220 / 380 V	L1	L2	L3	N		x

Region	Country	Local frequency	Local voltage (domestic applications)	Phase L1	Phase L2	Phase L3	Neutral	1-ph	3-ph
Europe (without Norway and UK)		50 Hz	230 / 400 V	L1			N	x	
				L1	L2	L3	N		x
	Norway	50 Hz	110 V	L1			N	x	
			230 / 400 V	L1	L2	L3	N		x
	UK	50 Hz	240 / 415 V	L1			N	x	

Nach der Veröffentlichung dieser Installationsanleitung können geringfügige technische Veränderungen durch den Hersteller an dem Produkt vorgenommen worden sein. Dies kann ggf. auch zu einer geringfügigen Abweichung im äußeren Erscheinungsbild führen. Eventuell bestehende Farbunterschiede sind Folge des Druckprozesses.

www.smart.com

smart – a Daimler Brand

Daimler AG, smart/MM, H336, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart